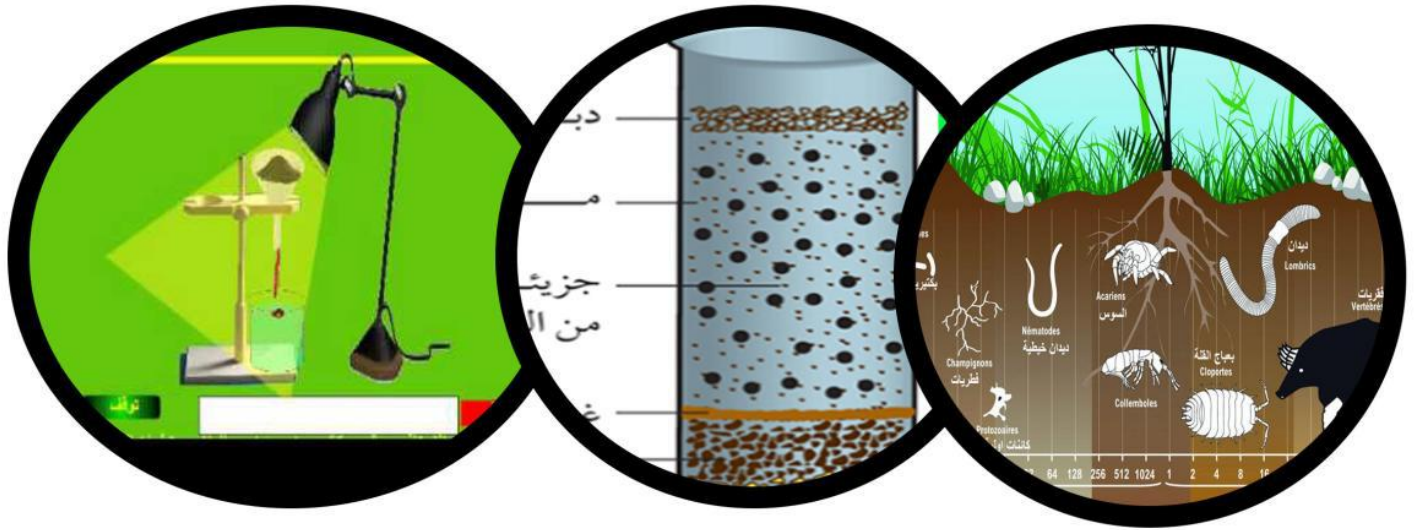


المقطع 4

التربة ثروة طبيعية



٣ متوسط

المادة : علوم الطبيعة والحياة	المستوى : الثالثة متوسط	المدة : نصف ساعة
الميدان : الإنسان والمحيط المقطع الرابع : التربة ثروة طبيعية هشة - الوضعية الإنطلاقية للمقطع الرابع		
<u>مركبات الكفاءة</u> ❖ تعريف التربة كثروة هشة ❖ التعرف على مراحل تشكل التربة ❖ التوعية من أخطار تراجع مساحة الأراضي الزراعية		
المراحل	سير النشاط	
الوضعية الإنطلاقية للمقطع	التربة مورد طبيعي مهم تغطي الكثير من سطح الأرض ، تعتمد الحياة في الأرض على التربة فالنباتات مثلاً متجذرة في التربة ، والحيوانات تحصل كذلك على المواد المغذية من النباتات أو من الحيوانات التي تأكل النباتات و حياة الانسان كذلك مرتبطة بالتربة وهذا راجع لطريقة تشكلها و كذا مكوناتها ، لن هذا المورد يتعرض باستمرار لمخاطر مختلفة سواء بواسطة العوامل المناخية أو بواسطة الانسان ما جعله ثروة طبيعية هشة.	
السندات		
	1. اشرح سبب كون التربة أساس الحياة على الأرض 2. وضح كيف تتشكل التربة و تتطور التربة 3. بين كيف يمكنك المحافظة على التربة	
التعليمات		

الكفاءة الختامية للميدان

يقترح حلولا مؤسسية علميا أمام عواقب الظواهر الطبيعية المدمرة و يحافظ على المناظر الطبيعية كما يساهم في التسيير العقلاني للموارد الطبيعية بتجديد الموارد المتعلقة بدناميكية الكرة الأرضية و الثروات الطبيعية.

الميدان :الإنسان والمحيط

المقطع التعليمي الرابع: التربة ثروة طبيعية هشة.

1- التربة وسط حي هش**الأستاذة : DINA BIO****معايير ومؤشرات التقويم مع 1: يعرف**

التربة كوسط حي.

- يسمى مكونات التربة الزراعية.
- يفسر كثافة الغطاء النباتي بتوفر الماء .
- يربط بين بنية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء.
- يذكر دور الكائنات الحية في التربة.

**مركبات الكفاءة تعريف التربة كثرة هشة**

المورد المعرفي: يعرف التربة كوسط حيوي

المورد المنهجي : استقصاء المعلومات

يبرز العلاقات بين بنية التربة ومكوناتها الحية (يستخلص علاقة الاحتفاظ بالماء ببنية التربة من خلال تحليل تجربة ويشرح مراحل تشكل الدبال يبين الطابع الهش للتربة.



الوسائل: تجارب، مطبوعات أو جهاز العرض .

سير النشاط**المراحل**

وضعية تعلم
المورد
تلعب التربة دور حيوي كبير لجميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وحتى الإنسان مما جعلها ثروة طبيعية هامة وجب الحفاظ وجب الحفاظ عليها

المشكل
ما هي مكونات للتربة؟ وفيم تتمثل أهمية التربة

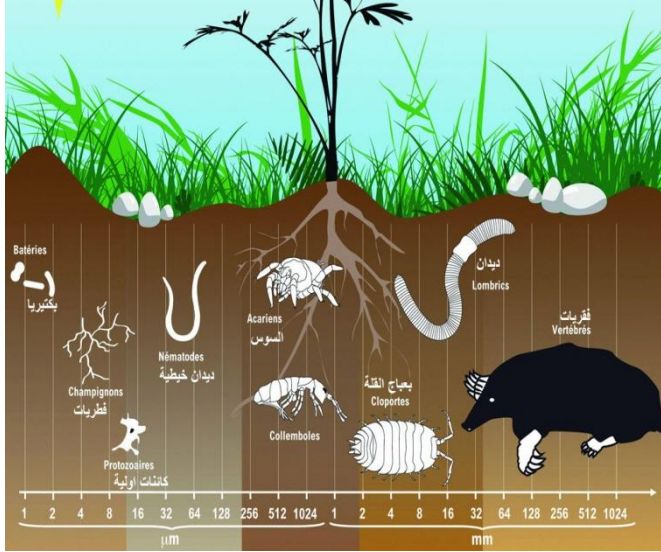
نشاط 1 :أعرف التربة

أ - المكونات اللاحوية للتربة

التجربة	الملاحظة	النتيجة
1-الفصل الفيزيائي لمكونات التربة خذ كمية من التربة وضعها في مخبرة مع كمية من الماء ثم رجها واتركها لمدة ساعة		
2-الكشف عن الماء -خذ كمية من التربة وسخنها -الكشف عن الهواء -ضف إلى كمية من التربة الماء حتى يغمرها	-	
3-الكشف عن الأملاح المعدنية في التربة -ضع قطرات من نترات الفضة على محلول التربة -ضع قطرات من كلور الباريوم على محلول التربة ضع قطرات من ملبيدات الامونيوم على محلول التربة+التسخين -ضع قطرات من اكسالات الامونيوم على محلول التربة -ضع قطرات من حمض البكريك على محلول التربة		
4-الكشف عن المادة العضوية في التربة قم بحرق كمية من التربة		

ب) المكونات الحيوية للتربة

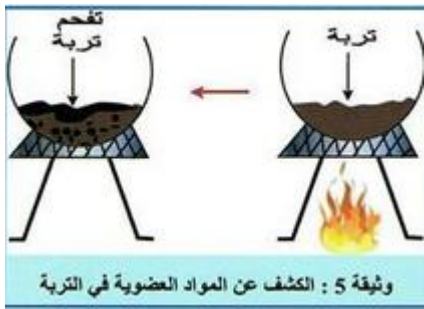
لجمع الكائنات الحية الموجودة بالتربة نستعمل جهاز برلز



التعليمات

- 1 - اكمل الجدول اعلاه بتدوين نتائج التجارب ثم استنتج المكونات اللاحيوية للتربة
- 2 - من خلال السند 1 استنتج المكونات الحيوية للتربة
- 3 - من خلال ماسبق اذكر مكونات التربة ثم أعط تعريفا لها

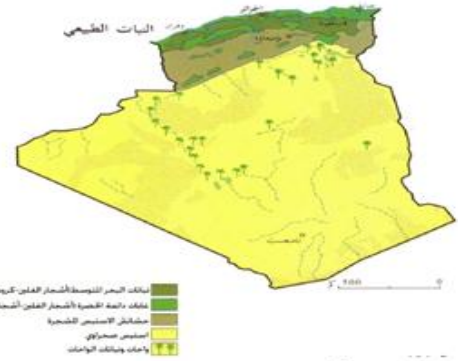
النتيجة	الملاحظة	التجربة
تحتوي التربة على بقايا نباتية وحيوانية، طمي، طمي طين وحصى	ترسب التربة على شكل طبقات رسم تخطيطي يوضح عملية الترسب	1- الفصل الفيزيائي لمكونات التربة خذ كمية من التربة وضعها في مخبرة مع كمية من الماء ثم رجها واتركها لمدة ساعة
-التربة تحتوي على الماء	-تشكل قطرات مائية على جدران الأنبوب توضيح الماء في التربة	2- الكشف عن الماء -خذ كمية من التربة وسخنها -ضف إلى كمية من التربة الماء حتى يغمرها

-التربة تحتوي على الهواء	-تشكل فقاعات غازية في الماء 	-الكشف عن الهواء
التربة بها ملح لكلور	-راسب أبيض يسود في الضوء	3-الكشف عن الأملاح المعدنية في التربة -ضع قطرات من نترات الفضة على محلول التربة
التربة بها ملح الكبريت	-راسب أبيض لبني	-ضع قطرات من كلور الباريوم على محلول التربة
التربة بها ملح الفوسفات	- راسب أصفر	ضع قطرات من ملبيدات الامونيوم على محلول التربة+التسخين
التربة بها ملح الكالسيوم	- راسب أبيض	-ضع قطرات من اكسالات الامونيوم على محلول التربة
التربة بها ملح البوتاسيوم	- راسب أصفر	-ضع قطرات من حمض البكريك على محلول التربة
التربة تحتوي على مواد عضوية	تفحم التربة وانطلاق غاز اسود  وثيقة 5 : الكشف عن المواد العضوية في التربة	4-الكشف عن المادة العضوية في التربة قم بحرق كمية من التربة

مكونات حيوية	مكونات لا حيوية
حشرات . الديدان . كائنات مجهرية (بكتيريا و فطريات)	رمل . غضار . ماء . هواء . أملاح معدنية . بقايا الكائنات الحية

تعريف التربة : هي الطبقة السطحية الخارجية المفتتة من الأرض تحتوي على عناصر حيوية أصل نباتي وحيواني من وعناصر لا حيوية تتمثل في الماء والأملاح المعدنية .

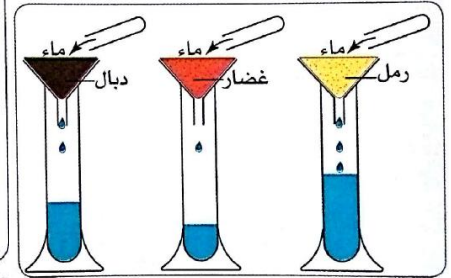
نشاط 2: أبرز العلاقة بين بنية التربة و مكوناتها الحية



خريطة توزيع الغطاء النباتي



الماء المثبت على حبيبات التربة



تحلل البقايا العضوية النباتية وتحولها الى ذبال



خليط من المواد العضوية والمعدنية الذي تطرحه الديدان في التربة



حفر وانفاق تشكلها الديدان في التربة

استنتج العلاقة بين اختلاف كثافة الغطاء النباتي وكمية التساقط
ضع علاقة بين احتفاظ التربة بالماء وبنيتها و كثافة الغطاء النباتي
اشرح مراحل تشكل الدبال ثم استنتج خصائص التربة الزراعية.

الإستنتاج

- يرجع اختلاف كثافة الغطاء النباتي لاختلاف كمية الأمطار المتساقطة
- تختلف قدرة احتفاظ التربة بالماء باختلاف بنيتها ومسميتها فكلما كانت التربة ذات حبيبات كبيرة تكون مسميتها كبيرة ومنه يقل احتفاظها بالماء والعكس صحيح ومنه ازدهار الغطاء النباتي
- تتحلل البقايا الحيوانية و النباتية بفعل البكتيريا والفطريات وتتحول إلى أملاح معدنية وهكذا تتحول المادة العضوية إلى دبال.
- التربة الزراعية الخصبة هي تربة سميكة تمتاز بالتماسك و قدرتها على الاحتفاظ بالماء وغنية
- بالأملاح المعدنية و المواد العضوية.

النشاط 3 أبين الطابع الهش للتربة

إليك السندات التالية

السند 1



الأوبار الماصة في الجذور



المجموع الجذري للنبات



تسميد التربة

توفير الماء للنبات بالسقي

السند 2



السند 3



القطع العشوائي للأشجار

تأثير الرعي الجائر على الغطاء النباتي

تلوث الماء بفعل الأسمدة

التعليمات

استخرج من السند 1 المواد التي يستمدّها النبات من التربة وكذا أصل تلك المواد ومقر امتصاصها

من خلال السند 2 وضح لما تعتبر حياة الإنسان مرتبطة بالتربة

من خلال السند 3

1 - اشرح سبب لجوء الفلاح لاستعمال الاسمدة الكيميائية ثم حدد اثارها على الماء في حالة الاستعمال المفرط لها

2 - اشرح كيف تؤدي التدخلات السلبية للإنسان (الرعي الجائر ,قطع و حرق الأشجار) إلى تدهور التربة

الإستنتاج

يمتص النبات من التربة الماء و الأملاح المعدنية فالماء الناتج من التساقطات أو السقي الصناعي يحتفظ بها بين حبيبات التربة أما الأملاح المعدنية الأملاح المعدنية فقد تنتج عن تحلل المادة العضوية او بفضل إضافة الإنسان للأسمدة حيث تمتصها بواسطة الأوبار الماصة بشكل محلول معدني

تعتبر التربة الدعامة الأساسية للنبات و مصدر غذاءه وبما ان الإنسان يستهلك منتوجات النبات فحياته مرتبطة ايضا بالتربة

يستعمل الفلاح الأسمدة الكيميائية لسببين لرفع الإنتاج الزراعي وزيادة المردود أو لافتقار التربة المزروعة للعناصر المعدنية ,الا ان الاستعمال المفرط للأسمدة ينجم عنه تلوث التربة والماء.

يؤدي الرعي الجائر وحرق الغابات وقطع الأشجار إلى تعرية التربة من الغطاء النباتي فتصبح معرضة أكثر لفعل عوامل التعرية (الماء و الرياح).